饱和折射与反饱和折射的描述.

一般，有 m 个分子的系统，若分子间相互作用可忽略. 那么:

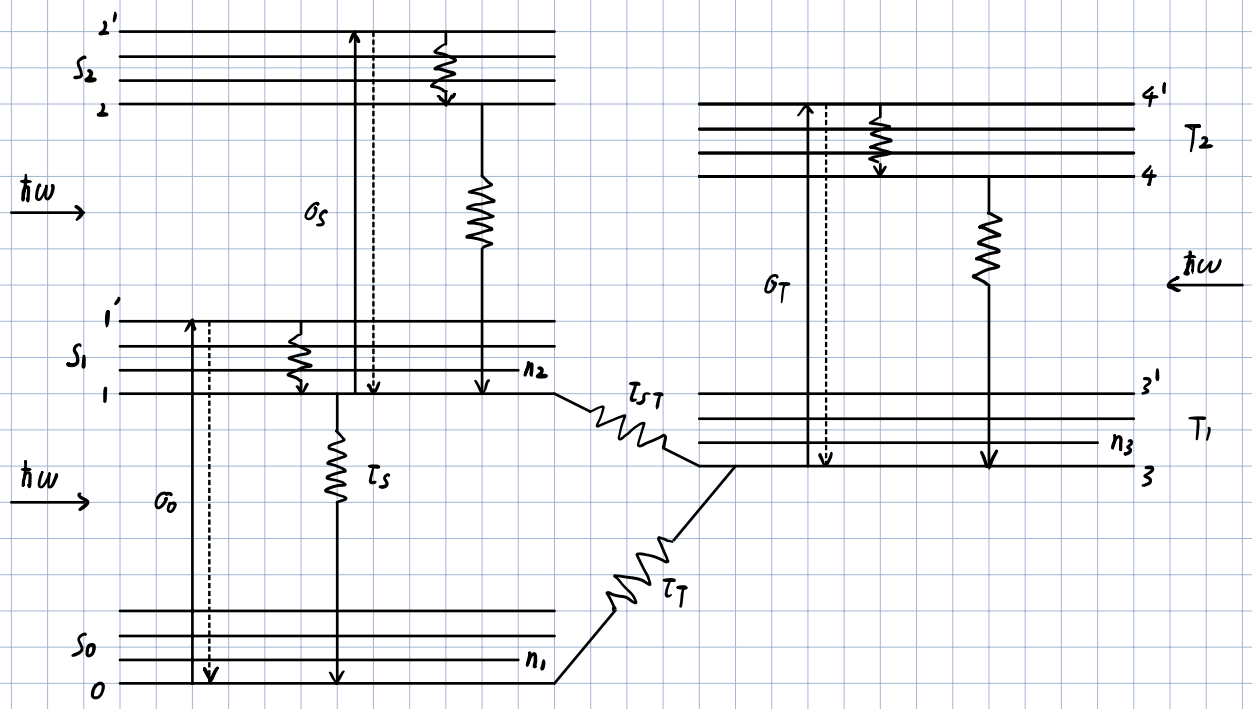
系统的总折射率 = Σ(各分子能级对折射率贡献) + 真空折射率.

- 每个能级折射率 n_i 与该能级分子数 N_i，
- 比例系数为该能级折射体积 η_i

∴ 分子系统总折射率:

$$n = 1 + \sum_{i=1}^{m} n_i = 1 + \sum_{i=1}^{m} \eta_i N_i$$

其中，N_i 为光强的函数



对前面5能级系统，以 η_0，η_S，η_T，即 (η_0, η_S, η_T) 表基态，单重态

与三重态的第一激发态的分子数密度，总折射率为：

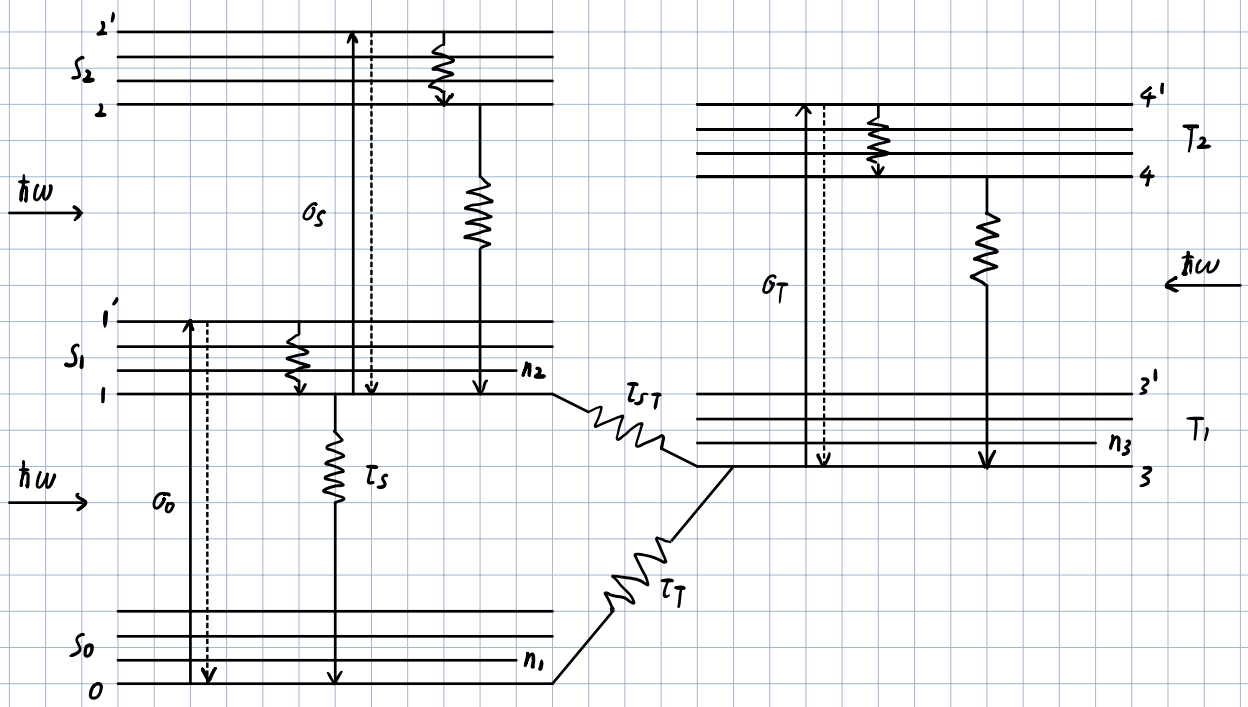
$$\eta = 1 + \eta_0 N_1 + \eta_S N_2 + \eta_T N_3 .$$

当光强很弱，分子全部位于基态：

$$N_0 = N , \quad N_1 = N_2 = \cdots = 0 .$$

$$n = 1 + \eta_0 N = n_0$$

n_0：分子系统线性极化率，　N：总分子数密度 .



$$\begin{cases} \dfrac{\partial N_2}{\partial t} = \dfrac{\sigma_0 I N_1}{\hbar\omega} - \dfrac{N_2}{\tau_S} - \dfrac{N_2}{\tau_{ST}} \\ \dfrac{\partial N_3}{\partial t} = \dfrac{N_2}{\tau_{ST}} - \dfrac{N_3}{\tau_T} . \\ N_1 + N_2 + N_3 = N . \end{cases}$$

假设入射激光所具脉冲宽度 > 分子系统的全部能级寿命. 可将光与分子系统的相互作用过程均视为稳态过程. 即方程中, $\frac{d}{dt}=0$.

解得:

$$N_1 = \frac{N}{1+(A+B)I'}$$

$$N_2 = \frac{ANI'}{1+(A+B)I'}$$

$$N_3 = \frac{BNI'}{1+(A+B)I'}$$

其中,

$$I' \equiv I/I_c. \quad I_c = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0 \tau_S}.$$ 饱和光强.

$$A \equiv \frac{\tau_{ST}}{\tau_{ST}+\tau_S} \tag{7-103}$$

$$B \equiv \frac{\tau_T}{\tau_{ST}+\tau_S} \tag{7-104}.$$

总折射率:

$$n = 1+\frac{\eta_0+(A\eta_S+B\eta_T)I'}{1+(A+B)I'}N. \tag{7-105}.$$

由上可见,

- I 足够大, 基态, 单重态与三重态的激发态对总折射率均有贡献.
- I 很弱, $I \ll I_c$. $I' \to 0$. $n \to n_0 = 1+\eta_0 N$.
  线性折射率.

Discussion：

$$n = 1 + \frac{\eta_0 + (A\eta_S + B\eta_T)I'}{1 + (A+B)I'} N.$$

(1) 单重激发态与三重激发态对折射率贡献不同，贡献大小取决于 A、B.

(2). 由 $A \equiv \frac{\tau_{ST}}{\tau_{ST}+\tau_S}$，$B \equiv \frac{\tau_T}{\tau_{ST}+\tau_S}$ 可见，若 $\tau_{ST} \gg \tau_S$，τ_T，$A \approx 1$，$B \approx 0$. 在此情形下，分子不能由单重态跃迁至三重态，系统的非线性折射率主要由单重态的第一激发态引起的. 5 能级模型退化为 3 能级.

$$n = 1 + \frac{1 + (\eta_S/\eta_0)I'}{1 + I'} \eta_0 N. \qquad (7\text{-}106)$$

(3) 若 $\tau_{ST} \ll \tau_T$、τ_S. $A \approx 0$，$B \approx \tau_T/\tau_S$.

此时大多数分子由单重态跃迁至三重态，系统的非线性折射主要由三重态的第一激发态引起，5 能级模型 ⟶ 3 能级

$$n = 1 + \frac{1 + (\eta_T/\eta_0)I''}{1 + I''} \eta_0 N. \qquad (7\text{-}107).$$

其中，$I'' = I / I'_c$. $I'_c \equiv \frac{\hbar\omega}{\sigma_0 \tau_T}$

该式适用多数有机材料.

讨论 7-107：

a. 折射率对光强依赖关系.

$I \ll I'_c$. $I'' \ll 1$. 系统折射率为线性折射率. $n_0 = 1 + \eta_0 N$.

$I \gg I'_c$. $I'' \gg 1$. 折射率为饱和常数值 $n = 1 + \eta_T N$.

$I = I'_c$. $I'' = 1$. $n = [2 + (\eta_0 + \eta_T)](N/2)$.

b. 讨论比值 η_T/η_0 对折射率影响.

$\eta_T < \eta_0$　　$I\uparrow$ $n\downarrow$　　饱和折射. SR

$\eta_T > \eta_0$　　$I\uparrow$ $n\uparrow$　　反饱和折射. RSR.

$\eta_T \ll \eta_0$　　三能级 $\longrightarrow$ 二能级.

$$n = 1 + \frac{\eta_0 N}{1 + I/I_c}$$

非线性折射系数正负的物理意义 (通过光克尔)

$$n_0 = 1 + \eta_0 N. \qquad n = n_0 + \Delta n = n_0 + n_2 I.$$

$$n = 1 + \frac{1 + R_S I'}{1 + I'} \eta_0 N. \tag{7-106}$$

$$n = 1 + \frac{1 + R_T I''}{1 + I''} \eta_0 N. \tag{7-107}$$

$\therefore$

$$\Delta n = \frac{(\eta_S - \eta_0) N I'}{1 + I'}$$

$$\Delta n = \frac{(\eta_T - \eta_0) N I''}{1 + I''}$$

当 $I \ll I_c$，即 $I' \ll 1$ 或 $I' \ll I'_c$ 即 $I'' \ll 1$ 时，上式可分别写为相应光克尔效应的线性近似表达式：

$$\Delta n = \frac{(\eta_S - \eta_0) N}{I_c} I$$

$$\Delta n = \frac{(\eta_T - \eta_0) N}{I'_c} I$$

得到非线性折射系数 n_2 的微观表达式：

对单重态三能级模型：

$$n_2 = \frac{(\eta_S - \eta_0) \sigma_0 \tau_S N}{\hbar \omega}$$

对三重态三能级模型：

$$n_2 = \frac{(\eta_T - \eta_0) \sigma_0 \tau_T N}{\hbar \omega}$$

上式指出：n_2 的符号取决于激发态折射体积 η_S 或 η_T 与基态折射体积 η_0 之差.

$\eta_s - \eta_0 < 0$ or $\eta_T - \eta_0 < 0 \Rightarrow n_2 < 0$ 饱和折射

$\eta_s - \eta_0 > 0$ or $\eta_T - \eta_0 > 0 \Rightarrow n_2 > 0$ 反饱和折射.